TREETINO

EUROPEAN PATENT EP 4 664 750 A1
HI-TECH EDITION 2026 · CZECH REPUBLIC

TREETINO ENERGY ARCHITECTURE

TREE-INSPIRED HYBRID ENERGY & E-MOBILITY HUB

TECHNICAL DATABOOK

Kde se špičkové průmyslové inženýrství potkává s architektonickým hi-tech designem. Kompletní technická specifikace solárně-větrných stromů **Treetino V1 Commercial**, **Treetino V2 Scaled**, vertikálních turbín **Treetino Aero** a nabíjecí infrastruktury pro elektromobily.



PEAK OUTPUT
49,8 KW
24/7 SOLÁR + VÍTR
+ 22 KW EV HUB

VÝZKUM A VÝVOJ
FZU & ČVUT
Česká konstrukce a výroba

SOLÁRNÍ TRACKING
+29 % Efektivita
Německé servomotory

ENERGO & EV HUB
Victron + 22 kW EV
Holandské řídicí jednotky

NÁVRATNOST & DOTACE
Až 90 % dotace
ROI 2,5–4,5 roku · EU fondy

TREETINO CORP S.R.O. · IČ: 10800107 · DIČ: CZ10800107
+420 730 587 857 · info@treetino.com · www.treetino.eu

STRUKTURA KATALOGU

OBSAH // TABLE OF CONTENTS

Přehled modelových řad, technických listů (Datasheets), nabíjecích EV hubů a hardwarového ekosystému Treetino.

01 PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIE, SEGMENTY & PORTFOLIO
Patentovaná architektura EP 4 664 750 A1 · Přehled produktových řad V1, V2 Scaled a Aero · Vize značky — STRANA 03 – 04

02 STROM V1 COMMERCIAL (BIG TREE) — VLAJKOVÁ LOĎ B2B — 49,8 kW (16–50 kW)
Vizuální přehled s EV nabíjecím hubem · Kompletní elektrický a mechanický Datasheet (FVE 13,8 kWp + VTE 36 kW) — STRANA 05 – 06

03 STROM V2 SCALED (SMALL TREE) — REZIDENČNÍ & B2C — 6 – 12 kW
Kompaktní 5m architektura pro vily, resorty a firemní sídla · Technický Datasheet (FVE 5,61 kW + VTE 6 kW) — STRANA 07 – 08

04 TREETINO AERO — VERTIKÁLNÍ VĚTRNÁ TURBÍNA — 1,0 / 1,5 / 3,0 kW
Tichá kapková turbína (< 35 dB) pro střechy, atiky a EV kolonády · Technický Datasheet pro 3 výkonové stupně — STRANA 09 – 10

05 HARDWARE & SOFTWARE ADD-ONS
TreeApp & AI konektivita · EV nabíjecí stanice 22 kW · Nabíjení koloběžek a elektrokol · Komunitní sdílení energie — STRANA 11 – 12



CORPORATE HQ & E-MOBILITY HUB · 24/7 HYBRID GENERATION

Monumentální energetická dominanta průmyslových areálů a firemních flotil

ZÁKLADNA POUZE 1 m² · DODÁNÍ < 2–3 MĚSÍCE

PATENT EP 4 664 750 A1

TREETINO V1 COMMERCIAL · VIP EV CHARGING HUB

13,8 kWp SOLÁR + 36 kW VÍTR + 22 kW EV



DESIGN MEETS HIGH-VOLTAGE ENGINEERING

ENERGIE, KTERÁ SE NESCHOVÁVÁ. ENERGIE, KTERÁ REPREZENTUJE.

Spojení biometricky tvarovaných fotovoltaických listů s vertikálními větrnými turbínami a nabíjecími stojany pro elektromobily vytváří nepřehlédnutelný symbol moderní udržitelnosti a energetické soběstačnosti 24/7 přímo před sídlem vaší společnosti.

01 // PRŮMYSL A VÝROBA

24/7 SOLÁR + VÍTR

Ideální pro výrobní areály s plnou střechou FVE. Kombinace natáčecího soláru (+29 %) a větru efektivně sráží drahé 15minutové výkonové špičky i noční odběr.

02 // CENTRÁLY FIREM & LOGISTIKA

BIOFILNÍ DOMINANTA + EV HUB

Prestižní architektonický solitér u hlavního vchodu s integrovaným 22 kW EV nabíjecím hubem pro zaměstnance, management a VIP klienty na ploše paty jen 1 m².

03 // MĚSTA, OBCE A KAMPUSY

SMART CITY & DOTACE AŽ 90 %

Tichý provoz (< 35 dB), chytré nabíjení kol a elektromobilů na náměstích a v univerzitních kampusech s podporou až 90 % z fondů EU a rychlou výstavbou na zemní vruty.

TREETINO CORP S.R.O. · EP 4 664 750 A1
Vlčetín 62, Bílá, 463 43 · IČ: 10800107 · DIČ: CZ10800107

info@treetino.eu · +420 730 587 857 · www.treetino.eu

TREETINO

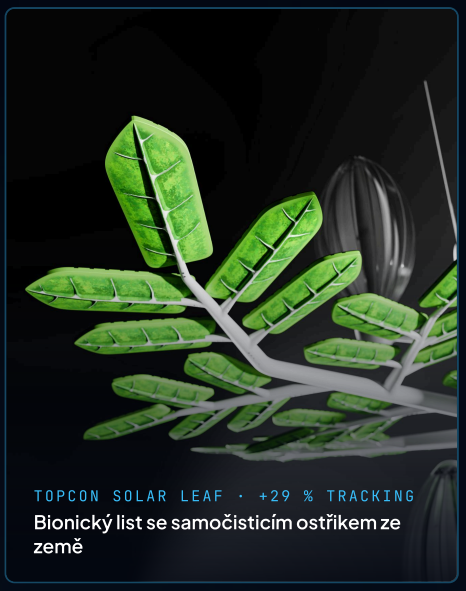
KAPITOLA 01 · FILOZOFIE TREETINO

TREETINO: KDE SE PRÉMIOVÝ HI-TECH DESIGN POTKÁVÁ S ČISTOU ENERGIÍ

Tradiční obnovitelné zdroje mají jeden zásadní problém – jsou čistě utilitární.

Běžné solární panely na střechách nebo klasické větrné elektrárny často narušují architekturu budov a ráz krajiny. My ve společnosti Treetino jsme se rozhodli to změnit.

Spojili jsme robustní průmyslové inženýrství (patent **EP 4 664 750 A1**) s bionickým designem a vytvořili jsme novou kategorii energetických zdrojů. Vyrábíme chytré, tiché (< 35 dB) a architektonicky úchvatné systémy, které energii nejen generují 24/7, ale zároveň nabíjejí elektromobily a fungují jako dominanta prostoru.



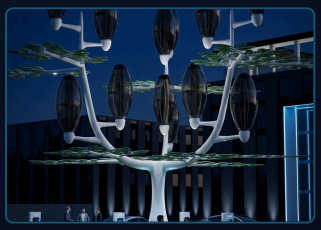
TOPCON SOLAR LEAF · +29 % TRACKING

Bionický list se samočisticím ostřikem ze země

NAŠE PORTFOLIO

HIGH-VOLTAGE ARCHITECTURE · 3 DESIGNOVÉ FORMÁTY

Základem našeho řešení je absolutní flexibilita a špičková high-voltage technologie s přímou integrací nabíjení EV, kterou nabízíme ve třech formátech:



1. TREETINO V1 — VLAJKOVÁ LOĎ (COMMERCIAL)

VÝKON 49,8 kW · VÝŠKA 11,5 m · 1 m² ZÁKLADNA

Náš největší a nejvýkonnější model. Monumentální designová stavba s výkonem téměř 50 kW (13,8 kWp solár + 36 kW vítr), která kombinuje stovky fotovoltaických listů, tiché vertikální turbíny a 22 kW EV nabíjecí huby. Ideální řešení pro byznys centra, průmyslové parky, logistická centra nebo městská náměstí.



2. TREETINO V2 SCALED (COMPACT)

VÝKON 6 – 12 kW · VÝŠKA 5,0 m · 0,5 m² ZÁKLADNA

Menší, 5 metrů vysoký bratr naší vlajkové lodi s výkonem až 12 kW a hlučností pod 35 dB. Tento model je navržen s ohledem na dokonalé proporce pro luxusní soukromé vily, rezidenční nabíjení elektromobilů, butikové hotely, golfové resorty nebo menší firemní sídla.



3. TREETINO AERO (MODULÁRNÍ VĚTRNÁ TURBÍNA)

VÝKON 1,0 / 1,5 / 3,0 kW · SLOUPOVÉ & STŘEŠNÍ VTE

Pro klienty, kteří hledají čistě větrnou energii bez celé konstrukce stromu, nabízíme naše vertikální turbíny jako samostatný produkt (s výkonem 1 až 3 kW). Jsou absolutně tiché, bezpečné pro ptactvo a díky svému modernímu tvaru kapky perfektně doplní střechy budov, parkovací domy a EV nabíjecí kolonády.

„NAŠE VIZE JE JASNÁ: ČISTÁ ENERGIE BUDOUCNOSTI SE UŽ NEMUSÍ SCHOVÁVAT. MUSÍ BÝT VIDĚT, MUSÍ BÝT CHYTRÁ A MUSÍ INSPIROVAT.“

TECHNICAL DATA SHEET · FLAGSHIP COMMERCIAL SERIES

STROM V1 (BIG TREE) B2B

Monumentální hybridní solárně-větrná elektrárna s natáčecími větvemi, vertikálními turbínami a nabíjecím EV hubem

CELKOVÝ INSTALOVANÝ VÝKON
49,8 kW

PILÍŘ 01 // ČESKÝ VÝVOJ & VÝROBA [CZ/EU]

ZÁRUKA KVALITY ČESKÉHO VÝROBCE

Tento produkt byl vyvíjen ve spolupráci s předními českými univerzitami **FZU (Fyzikální ústav AV ČR)** a **ČVUT**. Kompletní strojírenská výroba a kompletace probíhá v České republice pod přísnou kontrolou kvality.

PILÍŘ 02 // FINANCOVÁNÍ & ESG [ROI 2,5–4,5 ROKU]

DOTACE A PODPORY AŽ 90 %

Na naše produkty lze využít národní i evropské dotační programy na obnovitelné zdroje a inovativní e-mobility infrastrukturu – a to až do výše **90 % způsobilých nákladů**.



SOLÁRNÍ KORUNA (FVE)

13,8 kWp

Bionické listy TopCon · +29 % zisk díky natáčení větví

VĚTRNÁ KORUNA (VTE)

36,0 kW

Vertikální turbíny (3 kW) · Start již od 1,8 m/s · < 35 dB

PILÍŘ 03 // EVROPSKÁ ŠPIČKA [VICTRON + TOPCON]

KVALITNÍ MATERIÁLY A KOMPONENTY

Naše produkty jsou složeny výhradně z prémiových evropských komponentů – počínaje **českými FVE panely**, přes precizní **německé servomotory** pro natáčení větví až po **holandské řídicí jednotky Victron Energy**.

PILÍŘ 04 // SVĚTOVÉ PRVENSTVÍ [22 kW EV HUB]

NEJVÝKONNĚJŠÍ DESIGNOVÁ ELEKTRÁRNA SVĚTA

Na trhu designové energetiky jsme celosvětová jednička výkonem a ekonomickou návratností. Spojujeme výkon téměř 50 kW s přímým nabíjením firemních elektromobilů na základně pouhého 1 m².

TREETINO CORP S.R.O. · EP 4 664 750 A1
Vlčetín 62, Bílá, 463 43 · IČ: 10800107 · DIČ: CZ10800107

info@treetino.eu · +420 730 587 857 · www.treetino.eu

TREETINO

TOTAL OUTPUT: 49,8 kW

PRODUCT CONFIGURATION — KONFIGURACE

Standardní konfigurace:
Bílý kmen · Jarně zelené listy · FVE bez designu · Transparentní VTE

Příplatkové konfigurace (Bespoke):

- 3 barvy konstrukce + custom (RAL)
- 3 barvy listu + custom
- 3 designy FVE listů + custom
- 3 barvy VTE + custom

CERTIFICATION — CERTIFIKACE

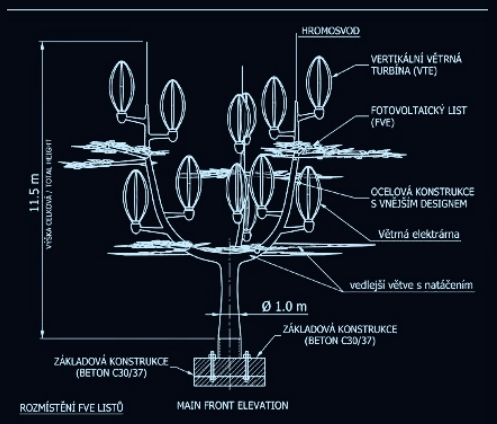
- ČSN EN 1991-1-4
- ČSN EN 61400-2
- ČSN EN 1993-1-1
- ČSN EN 62305
- ČSN 33 1500
- ČSN 33 2000-6
- ČSN EN 61215
- ČSN EN 61730

WARRANTIES — ZÁRUKY

- **Konstrukce:** Ocelový skelet (kmen a vnitřní nosné trubky větví): **15 let** · Obal konstrukce: **5 let**
- **FVE část:** Záruka na fyzický produkt: **12 let** · Záruka na lineární výkon: **25 let (85 %)**
- **VTE část:** Větrné turbíny (VTE) a polohovací mechanika + řídicí jednotky a senzory: **2 roky**
- **Energo část:** Victron a kabeláže: **5 let**

TECHNICAL SKETCH — TECHNICKÝ RYS

HEIGHT: 11.5 m · BASE Ø 1.0 m



TEMPERATURE CHAR. — TEPLOTNÍ CHAR. FVE

NMOT provozní teplota	41 °C ±3 °C max
Temp. Coefficient (Pmax)	-0,35 %/°C
Temp. Coefficient (Voc)	-0,27 %/°C
Temp. Coefficient (Isc)	+0,05 %/°C

ELECTRICAL & TECHNICAL CHARACTERISTICS AT STC — ELEKTRICKÁ A TECHNICKÁ DATA

PARAMETR / SPECIFIKACE	JEDN.	FVE (SOLÁRNÍ ČÁST)	VTE (VĚTRNÁ ČÁST)
Nom. Max. Power (Pmax) Maximální výkon	[kWp]	13,8 kWp	36,0 kW
Max. Power Voltage (Vmp) Max. systémové napětí	[V]	720 V (60 listů × 12 V)	192 V (4 turbíny × 48 V)
Max. Power Current (Imp) Max. systémový proud	[A]	19,15 A (5 okruhů × 3,83 A)	187,50 A (3 okruhy × 62,50 A)
Open Circuit Voltage (Voc) Napětí na obvodu naprázdno	[V]	870 V (60 listů × 14,5 V)	232 V (4 turbíny × 58 V)
Short Circuit Current (Isc) Proud při zkratu	[A]	21,00 A (5 okruhů × 4,20 A)	206,25 A (3 okruhy × 68,75 A)
Module Efficiency (ηm) Účinnost panelu / soustavy	[%]	20,2 %	20,5 %
Max. System Voltage DC* Max. provozní napětí DC	[V]	1000 / 1500 V	
Max. Series Fuse Rating Max. jm. hodnota jistícího prvku	[A]	23 A	
Power Sorting / Tolerance Pmpp Tolerance výkonu Pmpp	[Wp]	-0 / +5 Wp	

* Doporučujeme zapojovat panely do série nepřesahující 1000 V z důvodu environmentálních podmínek (nižší teplota a vyšší intenzita osvitu > 1000 W/m² dle IEC 61370 Part 5). Použití napětí 1500 V vyžaduje písemné schválení výrobce.

MECHANICAL — FVE — SOLÁRNÍ LIST

Rozměry listu*	830 × 340 mm
Hmotnost**	1,8 kg
Solární články	TopCon
Přední sklo	3,2 / 0,125" mm
Tracking efektivita	+ 29 %
Zapouzdření	EVA transparent

MECHANICAL — VTE — VĚTRNÁ TURBÍNA

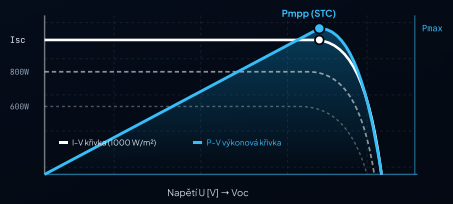
Rozměry (V / Š)*	2,8 m / 1,4 m
Hmotnost**	73 kg
Generátor / Výkon	3,0 kW
Startovací rychlost	1,8 m/s
Jmenovitá rychlost	13,8 m/s
Účinnost soustavy	21 %

DEPLOYMENT SPEED
Rychlost výstavby

3 MĚSÍCE

Od předání staveniště po spuštění

PERFORMANCE GRAPH (I-V / P-V CURVE) — CHARAKTERISTIKA STC



* Všechny rozměry v tabulce a na technickém nákresu jsou uvedeny s tolerancí ± 2,5 mm / ± 1/8". ** Tolerance hmotnosti je 1 % s kabelem odolným proti UV záření o standardní délce 290 mm (délku lze upravit na přání zákazníka). 1) Konkrétní certifikáty platné pro různé typy modulů a trhy se mohou lišit; pro potvrzení kontaktujte obchodního zástupce Treetino corp s.r.o. 2) Snížení výkonu FVE v prvním roce je cca 2 %, následné roční snížení nejvýše 0,55 %. 3) Standardní testovací podmínky (STC): osvit 1000 W/m², AM = 1,5, teplota článku 25 °C. 4) Tolerance měření dle IEC 61215:2021: Pmax = ±3 %, Voc = ±3 %, Isc = ±5 %. 5) Fotovoltaické moduly jsou klasifikovány podle principu kladné tolerance výkonu. Specifikace v tomto technickém listu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

TREETINO CORP S.R.O. · EP 4 664 750 A1
Vlčetín 62, Bílá, 463 43 · IČ: 10800107 · DIČ: CZ10800107

info@treetino.eu · +420 730 587 857 · www.treetino.eu
TREETINO

TECHNICAL DATA SHEET · EXECUTIVE & RESIDENTIAL SERIES

STROM V2 (SMALL TREE) B2C

Kompaktní 5m solárně-větrný klenot pro luxusní rezidence, vily, nabíjení elektromobilů, butikové hotely a firemní sídla

INSTALOVANÝ VÝKON
6 – 12 kW



PILÍŘ 01 // ČESKÝ VÝVOJ & VÝROBA [FZU & ČVUT]

ZÁRUKA KVALITY ČESKÉHO VÝROBCE

Tento produkt byl vyvíjen ve spolupráci s předními českými univerzitami **FZU** a **ČVUT**. Výroba a kompletace probíhá v České republice s důrazem na hodinářskou přesnost detailů a tichý chod (< 35 dB).

PILÍŘ 02 // DOTAČNÍ PODPORA [AŽ 90 %]

DOTACE A PODPORY AŽ 90 %

Na naše produkty lze využít dotační programy pro chytrá energetická řešení, obce, firmy i rezidenční objekty – a to až do výše **90 %**.

PILÍŘ 03 // KOMPONENTY [EU QUALITY]

KVALITNÍ MATERIÁLY A KOMPONENTY

Naše produkty jsou složeny z evropských komponentů počínaje **českými FVE panely**, **německými servomotory** až po **holandské řídicí jednotky Victron Energy**.

PILÍŘ 04 // UNIKÁTNÍ NÁVRATNOST [BESPOKE V2]

NEJVÝKONNĚJŠÍ DESIGNOVÁ ELEKTRÁRNA SVĚTA

Na trhu designové energetiky jsme celosvětová jednička výkonem a návratností. V2 Scaled přináší čistou solární a větrnou energii přímo k příjezdové cestě vaší vily či rezidence.

TREETINO CORP S.R.O. · EP 4 664 750 A1
Vlčetín 62, Bílá, 463 43 · IČ: 10800107 · DIČ: CZ10800107

info@treetino.eu · +420 730 587 857 · www.treetino.eu

TREETINO

PRODUCT CONFIGURATION — KONFIGURACE

Standardní konfigurace:
Bílý kmen · Jarně zelené listy · FVE bez designu (5,61 kWp)

Příplatkové konfigurace (Bespoke):

- 3 barvy konstrukce + custom
- 3 barvy listu + custom
- 3 designy FVE listů + custom
- 3 barvy VTE + custom
- **6 větrných turbín (+6 kW VTE)**
- Volby ze 2 dalších designů koruny

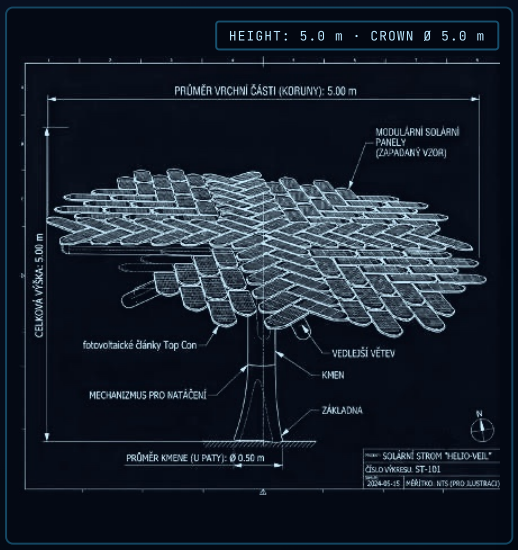
CERTIFICATION — CERTIFIKACE

- ČSN EN 1991-1-4
- ČSN EN 61400-2
- ČSN EN 1993-1-1
- ČSN EN 62305
- ČSN 33 1500
- ČSN 33 2000-6
- ČSN EN 61215
- ČSN EN 61730

WARRANTIES — ZÁRUKY

- **Konstrukce:** Ocelový skelet (kmen a vnitřní nosné trubky větví): **15 let** · Obal konstrukce: **5 let**
- **FVE část:** Záruka na fyzický produkt: **12 let** · Záruka na lineární výkon: **25 let (85 %)**
- **VTE část:** Větrné turbíny (VTE) a polohovací mechanika + řídicí jednotky a senzory: **2 roky**
- **Energo část:** Victron a kabeláže: **5 let**

TECHNICAL SKETCH — TECHNICKÝ RYS ST-101



TEMPERATURE CHAR. — TEPLOTNÍ CHAR. FVE

NMOT provozní teplota	41 °C ±3 °C max
Temp. Coefficient (Pmax)	-0,35 %/°C
Temp. Coefficient (Voc)	-0,27 %/°C
Temp. Coefficient (Isc)	+0,05 %/°C

ELECTRICAL & TECHNICAL CHARACTERISTICS AT STC — ELEKTRICKÁ A TECHNICKÁ DATA

PARAMETR / SPECIFIKACE	JEDN.	FVE (SOLÁRNÍ ČÁST)	VTE (VĚTRNÁ ČÁST)
Nom. Max. Power (Pmax) Maximální výkon	[kWp]	5,61 kW	6,0 kW
Max. Power Voltage (Vmp) Max. systémové napětí	[V]	732 V (61 listů × 12 V)	288 V (6 turbín × 48 V)
Max. Power Current (Imp) Max. systémový proud	[A]	7,66 A (2 okruhy × 3,83 A)	20,83 A
Open Circuit Voltage (Voc) Napětí na obvodu naprázdno	[V]	884,5 V (61 listů × 14,5 V)	288 V
Short Circuit Current (Isc) Proud při zkratu	[A]	8,40 A (2 okruhy × 4,20 A)	23,00 A
Module Efficiency (ηm) Účinnost panelu / soustavy	[%]	20,2 %	20,5 %
Max. System Voltage DC* Max. provozní napětí DC	[V]	1000 / 1500 V	
Max. Series Fuse Rating Max. jm. hodnota jističího prvku	[A]	23 A	
Power Sorting / Tolerance Pmpp Tolerance výkonu Pmpp	[Wp]	-0 / +5 Wp	

* Doporučujeme zapojovat panely do série nepřesahující 1000 V z důvodu environmentálních podmínek (nižší teplota a vyšší intenzita osvitu > 1000 W/m² dle IEC 61370 Part 5). Použití napětí 1500 V vyžaduje písemné schválení výrobce.

MECHANICAL — FVE — SOLÁRNÍ LIST

Rozměry listu*	830 × 340 mm
Hmotnost**	1,8 kg
Solární články	TopCon
Přední sklo	3,2 / 0,125" mm
Tracking efektivita	+ 29 %
Zapouzdření	EVA transparent

MECHANICAL — VTE — VĚTRNÁ TURBÍNA

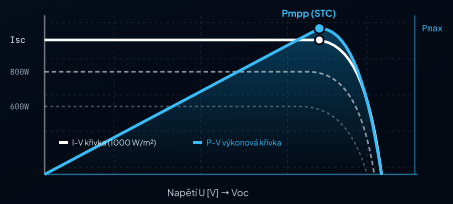
Rozměry (V / Š)*	1,5 m / 1,0 m
Hmotnost**	48 kg
Generátor / Výkon	1,0 kW
Startovací rychlost	1,8 m/s
Jmenovitá rychlost	13,8 m/s
Účinnost soustavy	21 %

DEPLOYMENT SPEED
Rychlost výstavby

2 MĚSÍCE

Od předání staveniště po spuštění

PERFORMANCE GRAPH (I-V / P-V CURVE) — CHARAKTERISTIKA STC



* Všechny rozměry v tabulce a na technickém nákresu jsou uvedeny s tolerancí ± 2,5 mm / ± 1/8". ** Tolerance hmotnosti je 1 % s kabelem odolným proti UV záření o standardní délce 290 mm (délku lze upravit na přání zákazníka). 1) Konkrétní certifikáty platné pro různé typy modulů a trhy se mohou lišit; pro potvrzení kontaktujte obchodního zástupce Treetino corp s.r.o. 2) Snížení výkonu FVE v prvním roce je cca 2 %, následné roční snížení nejvýše 0,55 %. 3) Standardní testovací podmínky (STC): osvit 1000 W/m², AM = 1,5, teplota článku 25 °C. 4) Tolerance měření dle IEC 61215:2021: Pmax = ±3 %, Voc = ±3 %, Isc = ±5 %. 5) Fotovoltaické moduly jsou klasifikovány podle principu kladné tolerance výkonu. Specifikace v tomto technickém listu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

TREETINO CORP S.R.O. · EP 4 664 750 A1
Vlčetín 62, Bílá, 463 43 · IČ: 10800107 · DIČ: CZ10800107

info@treetino.eu · +420 730 587 857 · www.treetino.eu

TECHNICAL DATA SHEET · AERODYNAMIC VERTICAL TURBINE

WIND TURBINE — TREETINO AERO

Samostatná vertikální větrná turbína tvaru kapky pro střechy budov, atiky, průmyslové haly a nabíjecí EV kolonády

VÝKONOVÉ VARIANTY
3 · 1,5 · 1 kW

PILÍŘ 01 // ČESKÝ VÝVOJ & VÝROBA [FZU & ČVUT]

ZÁRUKA KVALITY ČESKÉHO VÝROBCE

Tento produkt byl vyvíjen ve spolupráci s předními českými univerzitami **FZU** a **ČVUT**. Výroba a kompletace probíhá v České republice.

PILÍŘ 02 // DOTAČNÍ PODPORA [AŽ 90 %]

DOTACE A PODPORY AŽ 90 %

Na naše produkty lze využít dotační programy na čistou větrnou, ostrovní a e-mobility energetiku – a to až do výše **90 %**.



START RYCHLOSTI VĚTRU

již od 1,8 m/s

Okamžitý náběh výroby i při mírném městském proudění

AKUSTICKÝ KOMFORT < 35 dB

Tichý & Bezpečný

Nulové vibrace do nosné konstrukce · Bezpečné pro ptactvo

PILÍŘ 03 // EVROPSKÉ KOMPONENTY [VICTRON ENERGY]

KVALITNÍ MATERIÁLY A KOMPONENTY

Naše produkty jsou složeny z evropských komponentů počínaje českým vývojem aerodynamických listů až po **holandské řídicí jednotky Victron Energy**.

PILÍŘ 04 // DESIGN & E-MOBILITY [24/7 KLASTRY]

NEJVÝKONNĚJŠÍ DESIGNOVÁ ELEKTRÁRNA SVĚTA

Na trhu designové energetiky jsme celosvětová jednička výkonem a návratností. Treetino Aero umožňuje škálovatelné střešní a sloupové klastry pro noční nabíjení elektromobilů.

TREETINO CORP S.R.O. · EP 4 664 750 A1
Vlčetín 62, Bílá, 463 43 · IČ: 10800107 · DIČ: CZ10800107

info@treetino.eu · +420 730 587 857 · www.treetino.eu

TREETINO

PRODUCT CONFIGURATION — KONFIGURACE

Výkonové varianty:

1,0 kW | 1,5 kW | 3,0 kW

Standardní konfigurace:

- Konstrukce na 5m sloup
- Bílá barva konstrukce turbíny

Příplatkové konfigurace:

- 3 barvy konstrukce + custom (RAL)
- Kotvení na střechu
- Kotvení na zeď / fasádu

CERTIFICATION — CERTIFIKACE

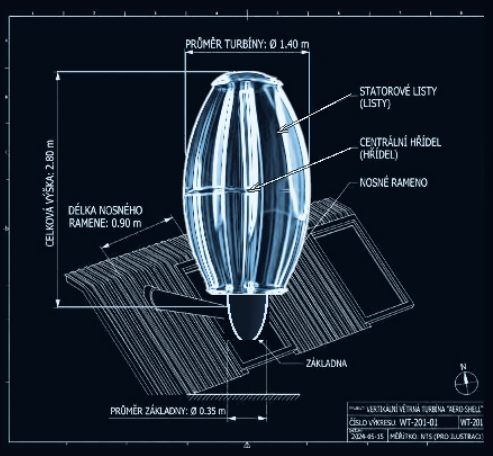
- ČSN EN 1991-1-4
- ČSN EN 61400-2
- ČSN EN 1993-1-1
- ČSN EN 62305
- ČSN 33 1500
- ČSN 33 2000-6
- ČSN EN 61215
- ČSN EN 61730

WARRANTIES — ZÁRUKY

- **VTE turbína:** Kompletní mechanická a generátorová část: **3 roky**
- **Energo část:** Střídače Victron Energy a kabeláže: **5 let**

TECHNICAL SKETCH — TECHNICKÝ RYS WT-201

HEIGHT: 2.80 m · Ø 1.40 m



TEMPERATURE CHAR. — TEPLOTNÍ CHAR. SOUSTAVY

NMOT provozní teplota	41 °C ±3 °C max
Temp. Coefficient (Pmax)	-0,35 %/°C
Temp. Coefficient (Voc)	-0,27 %/°C
Temp. Coefficient (Isc)	+0,05 %/°C

ELECTRICAL & TECHNICAL CHARACTERISTICS AT STC — ELEKTRICKÁ DATA VTE (3 VÝKONOVÉ MODELY)

PARAMETR / SPECIFIKACE	JEDN.	AERO 1,0 KW	AERO 1,5 KW	AERO 3,0 KW
Nom. Max. Power (Pmax) Maximální výkon generátoru	[kW]	1,0 kW	1,5 kW	3,0 kW
Max. Power Voltage (Vmp) Max. systémové napětí	[V]	48,0 V	48,0 V	48,0 V
Max. Power Current (Imp) Max. systémový proud	[A]	20,83 A	31,25 A	62,50 A
Open Circuit Voltage (Voc) Napětí na obvodu naprázdno	[V]	48,0 V	48,0 V	48,0 V
Short Circuit Current (Isc) Proud při zkratu	[A]	23,00 A	34,50 A	68,75 A
System Efficiency (ηm) Účinnost soustavy	[%]	20,5 %	20,5 %	20,5 %
Max. System Voltage DC* Max. provozní napětí DC	[V]	1000 / 1500 V		
Max. Series Fuse Rating Max. jm. hodnota jistícího prvku	[A]	23 A		
Power Sorting / Tolerance Pmpp Tolerance výkonu Pmpp	[Wp]	-0 / +5 Wp		

* Doporučujeme zapojovat soustavu do série nepřesahující 1000 V z důvodu environmentálních podmínek dle IEC 61370 Part 5. Použití napětí 1500 V vyžaduje písemné schválení výrobce.

MECHANICAL — VTE AERO — 3 VELIKOSTNÍ MODELY

Rozměry V/Š*	2,8 / 1,5 / 1,0 m
Hmotnost**	73 / 48 / 36 kg
Generátor / Výkon	3 / 1,5 / 1 kW
Startovací rychlost	1,8 m/s
Jmenovitá rychlost	13,8 m/s
Účinnost	21 %

HYBRID FVE MODUL — KOMPATIBILNÍ LIST

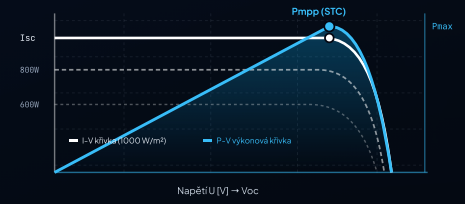
Rozměry*	830 × 340 mm
Hmotnost**	1,8 kg
Články	TopCon
Přední sklo	3,2 mm
Tracking zisk	+ 29 %
Zapouzdření	EVA transp.

DEPLOYMENT SPEED
Rychlost výstavby

2 MĚSÍCE

Od předání staveniště po spuštění

PERFORMANCE GRAPH (I-V / P-V CURVE) — CHARAKTERISTIKA SOUSTAVY



* Všechny rozměry v tabulce a na technickém nákresu jsou uvedeny s tolerancí ± 2,5 mm / ± 1/8". ** Tolerance hmotnosti je 1 % s kabelem odolným proti UV záření o standardní délce 290 mm (délku lze upravit na přání zákazníka). 1) Konkrétní certifikáty platné pro různé typy modulů a trhy se mohou lišit; pro potvrzení kontaktujte obchodního zástupce Treetino corp s.r.o. 2) Snížení výkonu v prvním roce je cca 2 %, následné roční snížení nejvýše 0,55 %. 3) Standardní testovací podmínky (STC): osvit 1000 W/m², AM = 1,5, teplota článku 25 °C. 4) Tolerance měření dle IEC 61215:2021: Pmax = ±3 %, Voc = ±3 %, Isc = ±5 %. Specifikace v tomto technickém listu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

TREETINO CORP S.R.O. · EP 4 664 750 A1
Vlčetín 62, Bílá, 463 43 · IČ: 10800107 · DIČ: CZ10800107

info@treetino.eu · +420 730 587 857 · www.treetino.eu

TREETINO

KAPITOLA 05 · ROZŠÍŘENÍ A KONEKTIVITA

HARDWARE & SOFTWARE ADD-ONS

Proměňte svůj energetický strom v autonomní centrum chytré e-mobility, AI optimalizace a komunitního sdílení energie.

01 // SMART CONTROL & AI

IOS & ANDROID

TREEAPP A PRÉMIOVÁ KONEKTIVITA



- **AI optimalizace výroby energie** v reálném čase
- **Predikce nepříznivého počasí** a automatické sklopení větví
- **Ochranný režim** & automatický **režim čištění** (ostřik ze země)
- Programovatelná **světelná show** (ambientní podsvícení) a další funkce

02 // E-MOBILITY HUB

22 kW AC / DC HUB

NABÍJENÍ ELEKTROMOBILŮ (EV)



- **Nabíjení EV pro vaše zaměstnance**, klienty a firemní flotilu přímo ze solárně-větrného stromu
- **Prodej elektřiny za nejvyšší cenu** díky integrovanému platebnímu a fakturačnímu terminálu
- Dynamické řízení výkonu (22 kW AC / rychlonabíjecí huby)

03 // URBAN MICROMOBILITY

E-BIKE RACK

NABÍJENÍ KOLOBĚŽEK A KOL

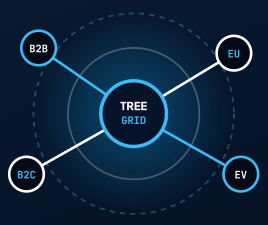


- **Nabíjení koloběžek a elektrokol z přebytků** čisté energie
- **Dokonalá vizuální souhra** s architekturou stromů Treetino
- Ideální pro městská náměstí, cyklostezky, kampusy a moderní office parky

04 // ENERGY GRID NETWORK

IN DEVELOPMENT

SDÍLENÍ ENERGIE NAPŘÍČ ČR / EU



- **Sdílení energie napříč ČR** (komunitní energetika a propojení poboček či domácností)
- **Sdílení energie napříč EU (ve vývoji)** – tokenizace a přeshraniční bilancování vyrobené čisté elektřiny v ekosystému TreeApp

TREETINO CORP S.R.O. · EP 4 664 750 A1
Vlčetín 62, Bílá, 463 43 · IČ: 10800107 · DIČ: CZ10800107

info@treetino.eu · +420 730 587 857 · www.treetino.eu

BESPOKE HYBRID ENERGY ARCHITECTURE · PATENT EP 4 664 750 A1

THE FUTURE OF ENERGY IS ROOTED IN SUSTAINABILITY.

Domluvte si osobní konzultaci nebo 3D vizualizaci solárně-větrného stromu Treetino a nabíjecího EV hubu přímo na vaší parcele.

TREETINO

TREE-INSPIRED HYBRID ENERGY SOLUTIONS

FIRMA // COMPANY

TREETINO CORP S.R.O.

IČ: 10800107
DIČ: CZ10800107

Head Office:
Vlčetín 62, Bílá, 463 43
Česká republika

KONTAKT // DIRECT CONCIERGE

Tel.: +420 730 587 857
E-mail: info@treetino.com
E-mail EU: info@treetino.eu
Web: www.treetino.eu · app.treetino.com

Instagram / X: @treetino_corp
LinkedIn: Treetino

WWW.TREETINO.EU

© 2026 Treetino corp s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

HI-TECH BLACK · BLUE · WHITE EDITION · CZECH REPUBLIC